

个人简历 Personal resume



姓名：代相龙

学校：合肥大学

学历：硕士

民族：汉

出生年月：1999.11

政治面貌：共青团员

电话：19810758348

邮箱：dxl99925@163.com

住址：安徽省合肥市

教育背景

2019.09-2023.07

院校：蚌埠学院/物联网工程

主修课程：C 语言、Java、物联网通信技术、数据结构、嵌入式系统与设计、信号与系统、RFID 技术与应用

2023.09 月-至今

院校：合肥大学/电子信息

主修课程：算法设计与分析、机器学习、生物信息学、Python 项目案例开发、模式识别与深度学习

项目&研究

主要研究方向：机器学习、人工智能、数据挖掘、生物信息学

硕士课题：基于深度学习的 lncRNA 和蛋白质相互作用的预测

在研究课题中，本人提出两种新型 LPI 预测模型，第一种是融合多源特征表示、路径掩蔽策略、图结构建模，以构建统一的 LPI 交互网络并提升预测性能。第二种是基于极度随机树进行特征筛选并结合 DenseNet 的串行框架进行 LPI 的预测。两个模型分别采用了多种机器学习和深度学习的模型、多源特征信息等；AUC 分别达到了 99.78%和 99.18%；熟练使用深度学习框架 + 生物信息工具

参与先进激光技术安徽省实验室开放基金项目：基于单像素成像技术的目标全局特征不变矩阵提取技术研究

基于单像素成像的目标全局特征不变矩阵提取技术研究:调研并复现单像素成像 (SPI) 的图像重建方法，重点研究在低采样率下的稀疏重建算法；使用 Python 实现全局特征不变矩阵的计算与优化，提高了目标识别的鲁棒性；完在实验数据上验证算法有效性，特征提取稳定性较基线方法提升约 15%；项目成果为后续目标识别与激光成像应用提供算法支撑

参与企业委托横向课题：工业检测物体跟踪定位系统开发

负责系统算法设计与实现，利用计算机视觉与深度学习完成目标检测与跟踪；基于 Python + OpenCV + PyTorch 搭建检测与定位模块，实现多目标实时跟踪；优化系统延迟与定位精度，在实验环境中达到 35-50 ms 响应时间、5-10 mm 定位精度；项目成果应用于企业工业生产线，提升检测效率与稳定性

成果荣誉

论文类：《Predicting lncRNA-Protein Interactions Using Extremely Randomized Trees and Densely Connected Convolutional Network》已被 CCF-ICPCSEE 录用待见刊。（本人一作，导师二作+通讯）。

《融合多特征与掩蔽策略的图神经网络预测 lncRNA-蛋白质的相互作用》，《模式识别与人工智能》北大核心期刊在投。（本人一作，导师二作+通讯）

《SimLite-MAPE: A Lightweight and Efficient PPI Prediction Model with SimAM Attention and VQ-VAE Architecture》，已被 CCF-NCCA 录用，已提交最终稿（本人三作）

荣誉类：校一等奖（23-24 学年）、校一等奖（24-25 学年）、校一等奖学金（2025-26 学年）、校软件设计大赛三等奖，2024 年亚太地区大学生数学建模竞赛研究生组优秀奖、CET4、优秀班干部

专业技能

精通 Python，掌握面向对象编程与常用科学计算库 (NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn、PyTorch、TensorFlow)；熟悉 C 语言、Java，具备嵌入式系统开发与物联网设备编程经验；熟悉机器学习与深度学习算法 (SVM、随机森林、CNN、GNN 等)，能独立完成模型训练与性能评估；掌握数据挖掘与模式识别方法，能够进行特征工程、数据预处理与可视化；具备大规模生物数据（基因组、转录组、蛋白质组）的数据清洗、统计分析与建模能力；熟悉常用生物信息学工具与数据库；具备蛋白质-蛋白质相互作用预测 (PPI)、长链非编码 RNA-蛋白相互作用预测 (lncRNA-Protein)、结构预测 (ESMFold、AlphaFold) 的应用经验